



BeeForestry · Puerto Rico

Agroforestería y abejas: el manual práctico

Rescate responsable · Diseño agroforestal en la isla · Inicio de apiario

Guía digital \$20 · 787-598-3543 · @beeforestry

Rescatamos y reubicamos. No exterminamos.

Introducción: rescate vs. exterminio

En Puerto Rico, un enjambre en el alero o una colonia en una pared no es solo “una plaga”. Las abejas (*Apis mellifera* y, en algunos contextos, otras especies de abejas nativas e introducidas) son polinizadoras clave para frutales, huertos, cafetales y la biodiversidad de solares y fincas. Matarlas con aerosoles o fumigación puede:

- Envenenar aire, superficies y agua cercana (riesgo para niños, mascotas y trabajadores).
- Dejar panal y miel fermentando dentro de la estructura (olor, manchas, atracción de plagas).
- Eliminar un recurso vivo que podía reubicarse a un apiario o santuario.

Rescate / reubicación significa capturar o extraer la colonia con método y equipo, trasladarla a un lugar seguro y, cuando aplica, sellar y limpiar el sitio para que no vuelvan. **Exterminio** elimina el síntoma a corto plazo y crea costos ocultos (químicos, residuales, panal muerto).

BeeForestry trabaja el primer camino: proteger a su familia y a las abejas. Esta guía le da criterio antes de llamar, para que no compre “el veneno más barato” por miedo.

Por qué importa en la isla

Puerto Rico vive de ciclos de floración tropical, huertos caseros, agroecología y proyectos escolares. Sin polinizadores, bajan cuajado de flores, fruta y semillas. A la vez, la ley y la cultura local empujan cada vez más hacia manejo responsable — no hacia el reflejo de “matar todo lo que zumba”.

Capítulo 1 — Protocolo de seguridad familiar y de finca

Qué hacer al detectar un enjambre o colonia

1. Pare y observe desde lejos. Un enjambre reciente (bola de abejas en rama o poste) suele estar temporalmente dócil; una colonia establecida (entrada fija, tráfico constante) defiende el nido.
2. Alerte a la casa. Niños, personas alérgicas y mascotas fuera del área. Cierre ventanas cercanas si el tráfico entra al interior.
3. No rocíe. Agua a presión, cloro, Raid u otros insecticidas empeoran la defensa, contaminan y pueden empujar abejas hacia adentro de paredes.
4. No tape la entrada “por tapar”. Espuma, concreto o trapos sin extracción profesional pueden atrapar la colonia dentro de la cavidad.
5. Documente. Fotos de día (vista general + detalle), municipio, altura, tipo de estructura y su teléfono.
6. Llame a rescate. BeeForestry: 787-598-3543 / Instagram @beeforestry. Evite subir a techos sin arnés, equipo ni experiencia.

Qué no hacer

Acción	Por qué es mala idea
Golpear el panal o el racimo	Dispara defensa
Humo improvisado (trapos, plástico)	Humo tóxico, poco control
Remover “solo un poco” de panal	Deja feromonas y desorden; vuelven
Contratar solo exterminio sin evaluar rescate	Pierde polinizadores y deja residuales
Trabajar de noche sin plan	Más riesgo de picaduras y caídas

Alergias y emergencias

Si alguien tiene historial de anafilaxia por picadura: **no improvise**. Mantenga distancia, llame a emergencias si hay reacción grave, y avise al rescatista antes de la visita. Esta guía no sustituye consejo médico.

Capítulo 2 — Checklist de cotización (antes de llamar)

Llene esto (o envíelo por DM) para cotizarle con seriedad:

Datos

- Nombre completo
- Teléfono / WhatsApp
- Municipio y sector / urbanización
- Tipo: enjambre reciente o colonia establecida
- Ubicación: techo / pared / árbol / solar / caja eléctrica / otro
- Altura aproximada y acceso (escalera, andamio, terreno mojado)
- ¿Electricidad o cableado cerca?
- ¿Niños, mascotas o personas alérgicas?
- Mejor horario para llamada (BeeForestry suele coordinar desde ~9:00 a.m. AST)

Fotos (mínimo 3)

1. Vista general del edificio o árbol.
2. Detalle de la entrada o del racimo.
3. Acceso (cómo se llega: patio, marquesina, loma).

Tip: luz de día, sin zoom extremo borroso. Un video corto de 10 segundos del tráfico de abejas ayuda mucho.

Capítulo 3 — Diseño agroforestal básico en Puerto Rico

Agroforestería no es “sembrar un árbol bonito”. Es **diseñar capas** que produzcan comida, sombra, suelo vivo y **néctar/polen** para abejas a lo largo del año.

Principios para solares y fincas en PR

1. Objetivo claro: sombra para casa, fruta, café/cacao bajo dosel, educación escolar, melífero, o mezcla.
2. Lea el sitio: sol de tarde, viento (alisios / tormentas), drenaje, salinidad (costa), perros/gallinas.
3. Diseñe en capas:
 - Dosel / sombra alta
 - Árboles medianos frutales o madereros
 - Arbustos y setos melíferos
 - Coberturas y aromáticas
 - Colmenas en el borde soleado, con vuelo libre
4. Plante por fases: primero estructura (sombra y viento); luego producción; luego detalle ornamental.
5. Agua y materia orgánica: mulch, compost, zanjas de infiltración donde aplique.

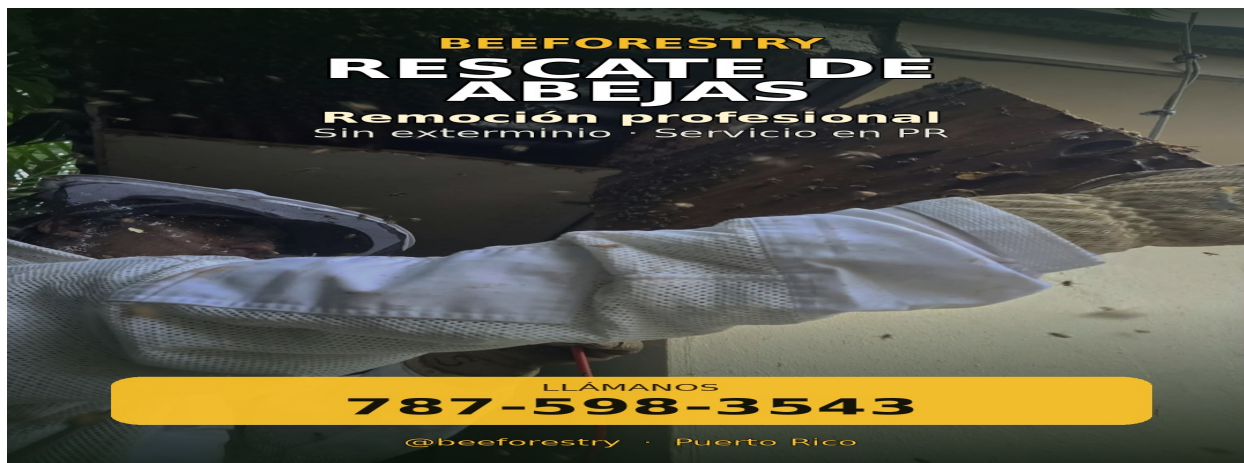
Especies melíferas y de apoyo recomendadas (clima de isla)

Seleccione según municipio (seco sur vs. húmedo interior/norte), tamaño del solar y mantenimiento. Confirme variedades locales en viveros y con extensionistas.

Árboles y leñosos con valor para abejas / sombra / finca

Especie (nombre común)	Rol agroforestal	Notas melíferas / manejo
Roble / roble blanco (Tabebuia / Handroanthus spp.)	Ornamental + sombra temporal	Floración abundante; néctar atractivo
Flamboyan (Delonix regia)	Sombra / ornamental	Floración intensa; use con cuidado cerca de estructuras (raíces/ramas)
Mango (Mangifera indica)	Fruta + sombra	Floración útil; espacio amplio
Aguacate (Persea americana)	Fruta	Floración valiosa en temporada
Guayaba (Psidium guajava)	Fruta / seto	Floración prolongada; fácil en solares
Café (Coffea arabica) bajo sombra	Cultivo	Se beneficia de polinizadores; encaja bajo dosel

Madre de cacao / piñón (<i>Gliricidia sepium</i>)	Seto vivo, forraje, sombra ligera	Flores atractivas; buen nodo agroforestal
Quenepa (<i>Melicoccus bijugatus</i>)	Fruta tradicional	Árbol grande; planifique espacio
Uva de playa (<i>Coccoloba uvifera</i>)	Costa / viento	Útil en zona salina; floración para polinizadores
Cocotero (<i>Cocos nucifera</i>)	Costa / paisaje	Complemento; no base única del diseño melífero
Cítricos (limón, china, etc.)	Fruta	Floración aromática; buen apoyo en solares
Yagrumo (<i>Cecropia</i> spp.)	Pioneer / sombra rápida	Rápido en claros; combine con especies de largo plazo



Trabajo de campo BeeForestry en Puerto Rico — rescate y manejo compatible con finca y solar.

Arbustos, coberturas y “relleno” melífero

- Crotalaria y leguminosas de cobertura: mejoran nitrógeno y ofrecen floración.
- Basilico, orégano francés, romero, albahaca en canteros: fácil en patio; flores frecuentes.
- Girasol y flores anuales en bordes escolares o huertos.
- Setos mixtos (no monoespecie): más meses con alguna flor abierta.

Calendario mental de floración (orientativo)

Puerto Rico no tiene “invierno boreal”, pero sí **picos y valles** de néctar según lluvia y especie. Diseñe para que **siempre haya algo floreciendo**: un mes solo de flamboyán no sostiene un apiario. Combine árboles de floración concentrada con arbustos de floración extendida y malezas/coberturas manejadas (no herbicida total).

Dónde poner las colmenas dentro del diseño

- Borde del predio con vuelo libre (no hacia la puerta principal).
- Sol de mañana, sombra parcial de tarde si el calor es extremo.
- Agua limpia a 20–50 m (plato con piedras o bebedero).
- Cerca de la franja melífera, lejos de zonas de juego infantil sin barrera visual/vegetal.

Capítulo 4 — Guía de inicio para apiarios (antes de comprar)

Equipo esencial

1. Traje, velo y guantes — primero la seguridad.
2. Caja / colmena (Langstroth u otro estándar local) con tapa y piso.
3. Marcos con cera o base — para panal ordenado.
4. Ahumador + combustible (pino, yute seco, etc.).
5. Herramienta de colmena (palanca).

6. Soporte elevado — humedad, hormigas, espalda del manejador.
7. Alimentador — solo cuando la escasez lo pide; no sustituye floración.

Antes de comprar abejas

- ¿Tiene vecinos a menos de 10–15 m del vuelo? ¿Acuerdo o seto pantalla?
- ¿Municipio / HOA / reglas de la finca?
- ¿Quién revisará la caja cada 1–2 semanas en temporada?
- ¿Fuente de núcleo o paquete confiable (no “traer cualquier racimo” sin manejo)?

Orden de inversión sugerido

Seguridad → caja completa → herramientas → sitio y agua → núcleo/colonia → plantas melíferas de refuerzo.

BeeForestry vende **colmenas y cajas** según temporada y puede orientar el modelo. Cotice por Instagram o el formulario del website.

Capítulo 5 — Mini plan de 90 días (solar o finca pequeña)

Días 1–15: mapa del sitio (sol, viento, paso de personas), fotos, decisión de objetivo.

Días 16–45: preparar suelo, sembrar/plantar seto melífero y 3–5 árboles estructurales.

Días 46–75: instalar soporte de colmena; colocar caja vacía solo si ya tiene plan de núcleo.

Días 76–90: revisión de riego/mulch; contacto con rescatista/apicultor si aún no tiene abejas; agenda escolar si aplica.

Hoja imprimible — escuelas / talleres (30–45 min)

Escuela / grupo: _____ **Fecha:** _____ **Municipio:** _____

1. ¿Qué hacen las abejas además de producir miel?
2. ¿Por qué el exterminio químico no es la primera opción?
3. Nombre tres plantas melíferas posibles en su municipio.
4. Si ve un enjambre en la escuela, ¿cuál es el primer paso seguro?

Compromiso: ■ Observar con respeto ■ No usar venenos innecesarios ■ Compartir en casa

Contacto BeeForestry

- Teléfono / ATH Móvil Business: 787-598-3543
- Instagram: @beeforestry
- Correo: Beeforestry@gmail.com
- Web: <https://beeforestry.github.io/beeforestry-web/>
- Pagos: ATH Móvil, cash, cheques

© BeeForestry · Puerto Rico · Guía digital \$20

Documento orientativo de campo. No sustituye evaluación profesional en sitio ni consejo médico.